教务处填写：

湖南大学课程考试试卷

课程名称： 人工智能 ；**课程编码：** ；

试卷编号： A ；**考试形式：** 闭卷 ；**考试时间：** **120** 分钟。

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	20	16	16	16	16	16					100
实得分											
评卷人											

装订线（题目不得超过此线）

一、（简答题）（20 分）

1. 卷积神经网络的三个主要操作是什么？其相对于人工神经网络的两大优势是什么？（10 分）

答案：卷积、池化、全连接 （6 分），权值共享与局部感知（4 分）

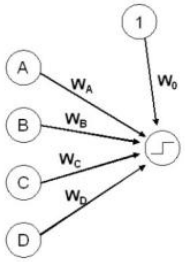
2. 简述贝叶斯网络近似推理的基本原理，其相对于精确推理的优势是什么？Gibbs 采样法中的马尔科夫覆盖指的是当前节点的哪些相关节点？（10 分）

答案：贝叶斯网络近似推理采用统计学的方法，利用贝叶斯网络的先验概率与条件概率生成大量的样本，再根据生成的样本计算概率值（4 分），其相对于精确推理的优势是在网络结构复杂的情况下可以节约计算量（3 分）；马尔科夫覆盖是当前节点的父节点、子节点、子节点的父节点（3 分）

二、（人工神经网络）（16 分）

假设您收到不同专家（或自动学习者）的预测，判断给定的电子邮件消息是 SPAM（1）或 EMAIL（0）。您的目标是为每条消息输出一个预测，为此，您需要实施多数表决机制。也就是说，如果超过一半的专家预测 SPAM，则你的最终预测应该是 SPAM。否则，最终预测应为 EMAIL。

（a）假定使用一个感知器神经网络实现多数投票。为了简单起见，我们假设总共有 4 位专家（分别为 A、B、C、D），画出网络结构图并给出权重。注意，感知器算法的输入需要常数项。（8 分）



答案：　　（4 分） $W_0 = 0.5$,（1 分） $W_A = W_B = W_C = W_D = 0.25$.（3 分）

（b）简要解释如何使网络结构和权重适应 n 位专家的一般情况，给出对应的权值。(4 分)

答案： $W_0 = 0.5$ (2 分) $W = 1/n$ (2 分)

（c）哪个模型（神经网络或决策树）更适合这个问题（对于 n 个专家的一般情况，其中 n 可能很大）？为

什么？（4 分）

答案：神经网络（2 分）

对多个输入的多数投票不能以逻辑形式描述，因此决策树不适合。（2 分）

三、（贝叶斯网络）（16 分）

假设马克(Mark)大约每年穿一次方格裙(skirt)，贾里德(Jard)大约每五年穿一次。此外，假设贾里德每天都沿着特定的人行道走(Walk)，而马克每隔一天沿着人行道走一次。

（a）如果你看到一个人走在远处的人行道上，你肯定他是马克或贾里德，但你不能分辨出是哪个，你也不能分辨出他穿着什么，计算这个人是马克或贾里德的概率？ （3 分）

答案：P(Person is Mark) = 1/3 P(Person is Jared) = 2/3

（b）假设此人穿着短裙，是马克的概率是多少？（3 分）

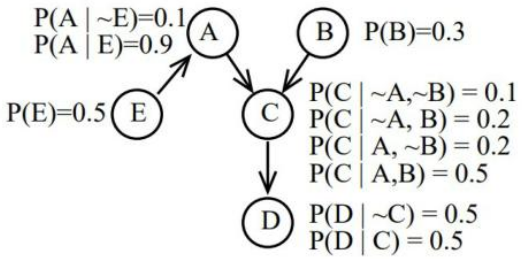
答案：5/7

（c）考虑如图的贝叶斯网络，可以消除该网络中的一个边，并可以改变边的目标条件概率，从而得到一个等价的贝叶斯网。给出不必要的边，并为边的目标编写新的条件概率表。（4 分）

答案： C，D 之间的边是冗余的。

（d）计算如下的条件概率值：P(E|A,C)/P(E/A), P(C/A),P(B/D)。（6 分）

答案：P(E|A,C)/P(E/A)=1；P(C/A)=0.29，P(B/D)=0.3



四、（决策树）（16 分）

你的飞船刚刚降落在一个外星星球上，你的船员已经开始调查当地的野生动物。不幸的是，你的大多数科学设备都坏了，所以你只能知道一个物体是什么颜色，它有多少只眼睛，它是否活着。更糟糕的是，你们都不是生物学家，所以你们必须使用决策树来将着陆点附近的物体分类为活着或不活着。使用下表回答以下问题：

Object	Color	Number of eyes	Alive
A	Red	4	Yes
B	Black	42	No
C	Red	13	Yes
D	Green	3	Yes
E	Black	27	No
F	Red	2	Yes
G	Black	1	Yes
H	Green	11	No

1. 下列哪个熵值最大？(3 分)

H(Alive|eyes>10), H(Alive|eyes<10), H(Alive|color=green), H(Alive|color=black)

答案：H(Alive|color=green)

2. 计算信息增益值 IG(Alive|color)；(2 分)

答案：0.36

3. 假设我们想将“眼睛数”转换为一个二进制属性，以构建决策树。以下哪种二元分类划分导致 IG（活眼数）值更大？(3 分)

(a) {Number of eyes = 11, Number of eyes != 11},

(b) {Number of eyes <= 4, Number of eyes > 4},

(c) {Number of eyes <= 13, Number of eyes > 13},

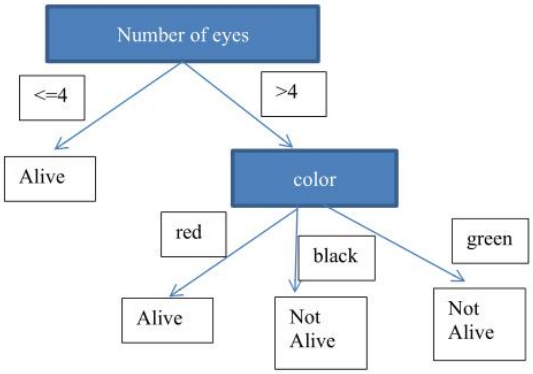
答案：b

4. 按照信息熵理论根据上一问的二元划分构造一个决策树并对下面的例子进行分类（8 分）

(a) A red object with 23 eyes，

(b) A black object with 1.5 eyes

答案：



A red object with 23 eyes，yes

A black object with 1.5 eyes yes

五、（支持向量机）（16 分）

1. 假设输入空间是R^2，核函数是$K(x,z)=(x\cdot z)^2$，试找出其相关的特征空间$\mathscr{H}:R^2\to\mathscr{H}$。（4 分）

答案：H=($(x_1)^2$，$\sqrt{2}x_1x_2$，$(x_2)^2$)；

2. 在一个有百万量级的样本和数以百计的特征的训练集上，该用原始形式还是对偶形式的 SVM 来训练模型？（4 分）

答案： 原始形式（2 分）。因为数据数量太多，对偶形式需要计算两两之间的核函数，代价巨大（2 分）

3. 设计一种 SVM 实现多分类的方案。（4 分）

答案： 下列三个方案写中一个即满分：

1、一对多法（one-versus-rest, OvR）：

即对于每一个分类，训练一个该分类和其他分类的分类器，如对于类 k，k 是一类，所有其他的是另一类，这样就需要训练 k 个分类器。对未知样本分类时，哪个分类器的函数值最大，就属于哪一个类。

2、一对一法（one-versus-one, OvO）：

对于每两个类之间都训练一个分类器，如果有 n 个类，就需要 n(n-1)/2 个分类器。对未知样本分类时，一次用这 n(n-1)/2 个分类器分类，属于一个类就+1，最后得分最高的是哪个类，就作为最终的分类结果。

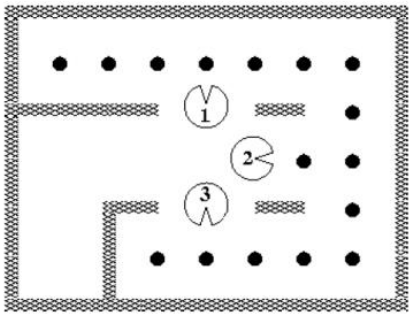
3、层次支持向量机：

层次分类法首先将所有类别分成两个子类，再将子类进一步划分成两个次级子类，如此循环，直到得到一个单独的类别为止。

4. SVM 能处理非线性可分问题吗？如果可以怎么处理，如果不能讲明原因。（4 分）

答案：可以（2 分），用核函数实现数据升维。（2 分）

六、（搜索问题）（16 分）



上图展示了吃豆人吃豆的游戏。吃豆人试着把所有的豆子都吃了。初始状态下总共有 K 个不同的位置上有豆子（F_1，…，F_K），总共有 N 个吃豆人位于（P_1，…，P_N）。最初，所有的吃豆人都位于左下角的位置。考虑一个搜索问题，在这个问题中所有的吃豆人同时移动，即在每个步骤中，每个吃豆人移动到某个相邻位置（N、S、E 或 W，不移动），每移动一次代价为加一。注意：任何时刻吃豆人可能占据相同的位置。

1. 假定该迷宫总共有 r*c 个位置，该搜索问题的状态总共有多少个？（3 分）

答案：$(rc)^N 2^K$

2. 该问题状态的最大分支是多少？（3 分）

答案：4^N

3. 指出下列启发式函数是不是可采纳的并说明原因。（6 分）

i) h1(s)= number of remaining food / n;

Yes.

ii) h2(s) = 0 ;

Yes.

iii) $h3(s) = \max_i \min_j \text{manhattan}(p_i;\ food_j)$;(manhattan(a,b)表示 a,b 之间的实际移动距离);

NO

4. 给定一个可采纳的启发函数 $h2(s) = \min_i \min_j \text{manhattan}(p_i;\ food_j)$，使用 A*树搜索能实以最小代价到达目标状态吗？如果将该问题改成一个多 agent 的问题，每个吃豆人 p_i 单独使用 $h2(s) = \min_j \text{manhattan}(p_i;\ food_j)$，使用 A*树搜索能实以最小代价到达目标状态吗？（4 分）

答案： 可以，因为 A*树使用可采纳的启发函数能够实现最优搜索；（2 分）不可以，多个 agent 之间缺乏协同，可能会存在重复吃豆子的现象。（2 分）